

Mathematik M7: Q2- LGS und vier präzisierte räumliche Spiegelziele

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:ace19d344db554fd11410f846c68e2c46d7d010f5182496309ea5512a443731b

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

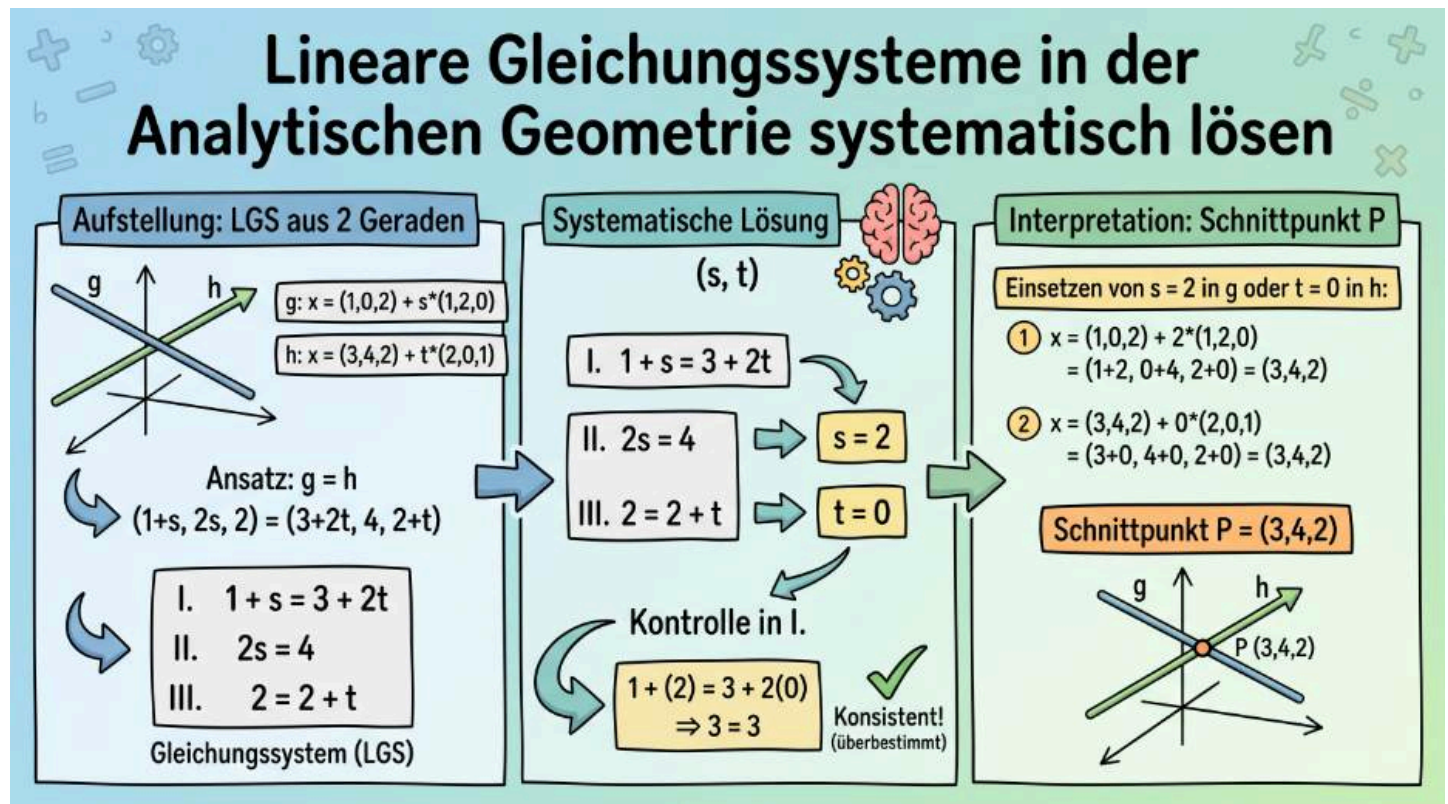
Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Geraden, Ebenen und Gleichungsformen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe II	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Lineare Algebra und analytische Geometrie	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen

Lernziel-ID 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Geraden, Ebenen und Gleichungsformen im Raum



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungssysteme, auch über- und unterbestimmte, aus konkreten Problemstellungen der Analytischen Geometrie systematisch aufstellen und lösen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren](#)

[c63bbffd-8d1c-5fe2-a428-db194e6fe592](#)

[Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten](#)

[571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3](#)

[Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren](#)

[9cc659e9-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#)

[2f8a3a98-717d-5ac1-b54e-facca26e9088](#)

[Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme geometrisch deuten](#)

[436532fe-cee6-5a13-a4be-95522435937b](#)

[Geeignete Lösungsstrategien für lineare Gleichungssysteme auswählen](#)

[6481fc23-d923-5ffc-ba49-f499328f43b8](#)

[Punktprobe bei Geraden und Strecken in Parameterform durchführen](#)

[7aa1abee-d6ec-528a-b110-f2269b8cda51](#)

[Durchstoßpunkte einer Geraden mit Koordinatenebenen bestimmen](#)

[a9fde754-51b4-58d7-85e5-5e36160581e6](#)

[Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen](#)

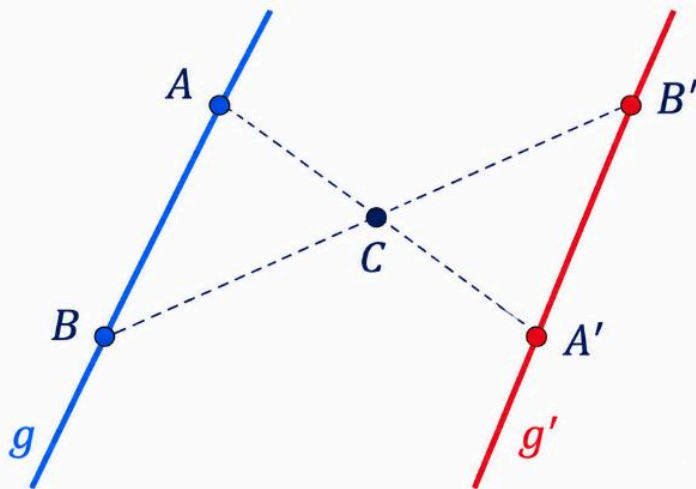
[\(LK\) d3c42193-f1b7-5c6d-a991-bf634d99359f](#)

Eine Raumgerade an einem Punkt spiegeln (LK)

Lernziel-ID 976def9e-c81c-5875-9d87-a1024318ce48

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Lineare Algebra und analytische Geometrie](#)

Eine Raumgerade am Punkt C spiegeln



$$X' = 2C - X$$

C ist Mittelpunkt von XX' .

Zwei verschiedene Punkte bestimmen die Bildgerade.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Raumgerade an einem vorgegebenen Punkt spiegeln, aus zwei verschiedenen Geradenpunkten die Bildgerade bestimmen und das Zentrum als gemeinsamen Mittelpunkt der Punkt-Bildpunkt-Paare prüfen.

Geltung

BW: Sek. II - LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren](#)
c63bbffd-8d1c-5fe2-a428-db194e6fe592

[Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten](#)
571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eine Stabgerade am Zentrum spiegeln und das Bild prüfen \(LK\)](#) 449edf01-1824-597a-9afa-2f23f5becfba

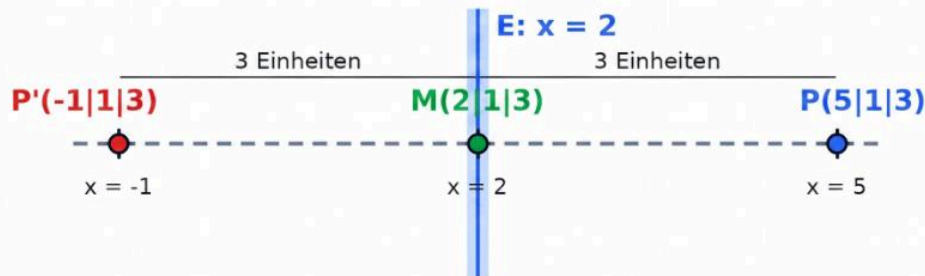
Punkte an vorgegebenen Spiegelträgern im Raum spiegeln (LK)

Lernziel-ID fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln

Schnitt in x-Richtung: $y = 1$ und $z = 3$ bleiben gleich



Punkt	Spiegelbild	Pruefung
P(5 1 3)	P'(-1 1 3)	M(2 1 3) liegt auf E
x-Abstand	$5 - 2 = 3$	$2 - (-1) = 3$
Strecke PP'	parallel zur x-Richtung	senkrecht zu E: $x = 2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem vorgegebenen Spiegelzentrum, einer Spiegelachse als Halbdrehung oder einer Spiegelebene die passende Mittelpunkt- beziehungsweise Lotbedingung begründen, damit den Bildpunkt bestimmen und die Spiegelung prüfen.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Geraden an vorgegebenen Spiegelträgern im Raum spiegeln (LK) a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21	S. 4	Ebenen an vorgegebenen Spiegelträgern im Raum spiegeln (LK) 985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1	S. 5
--	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Punkt-Gerade-Abstände im Raum bestimmen](#) 3256476b-ec65-4038-9f5a-a8808fbcf207

[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Spiegelträger im CAD-Modell unterscheiden und anwenden \(LK\)](#) a7896fa5-993e-52b9-8aa4-10420b35bf09

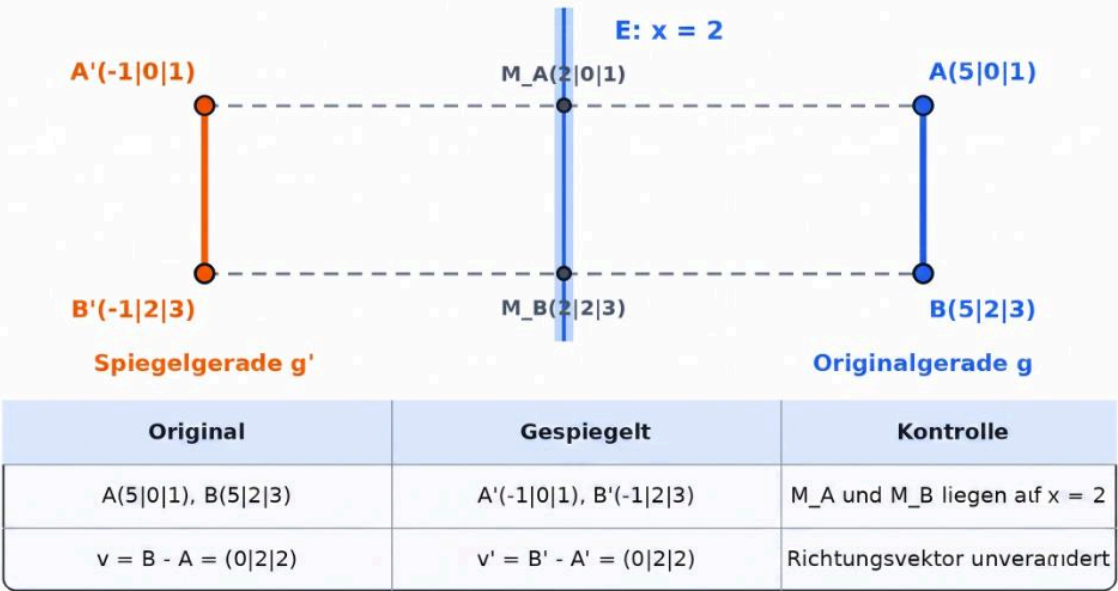
Geraden an vorgegebenen Spiegelträgern im Raum spiegeln (LK)

Lernziel-ID a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Zwei Punkte der Geraden werden an $E: x = 2$ gespiegelt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Raumgerade an einem vorgegebenen Zentrum, einer Achse als Halbdrehung oder einer Ebene spiegeln, indem sie zwei verschiedene Geradenpunkte abbildet, daraus die Bildgerade bestimmt und die passende Symmetriebedingung prüft.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte an vorgegebenen Spiegelträgern im Raum spiegeln (LK)
fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

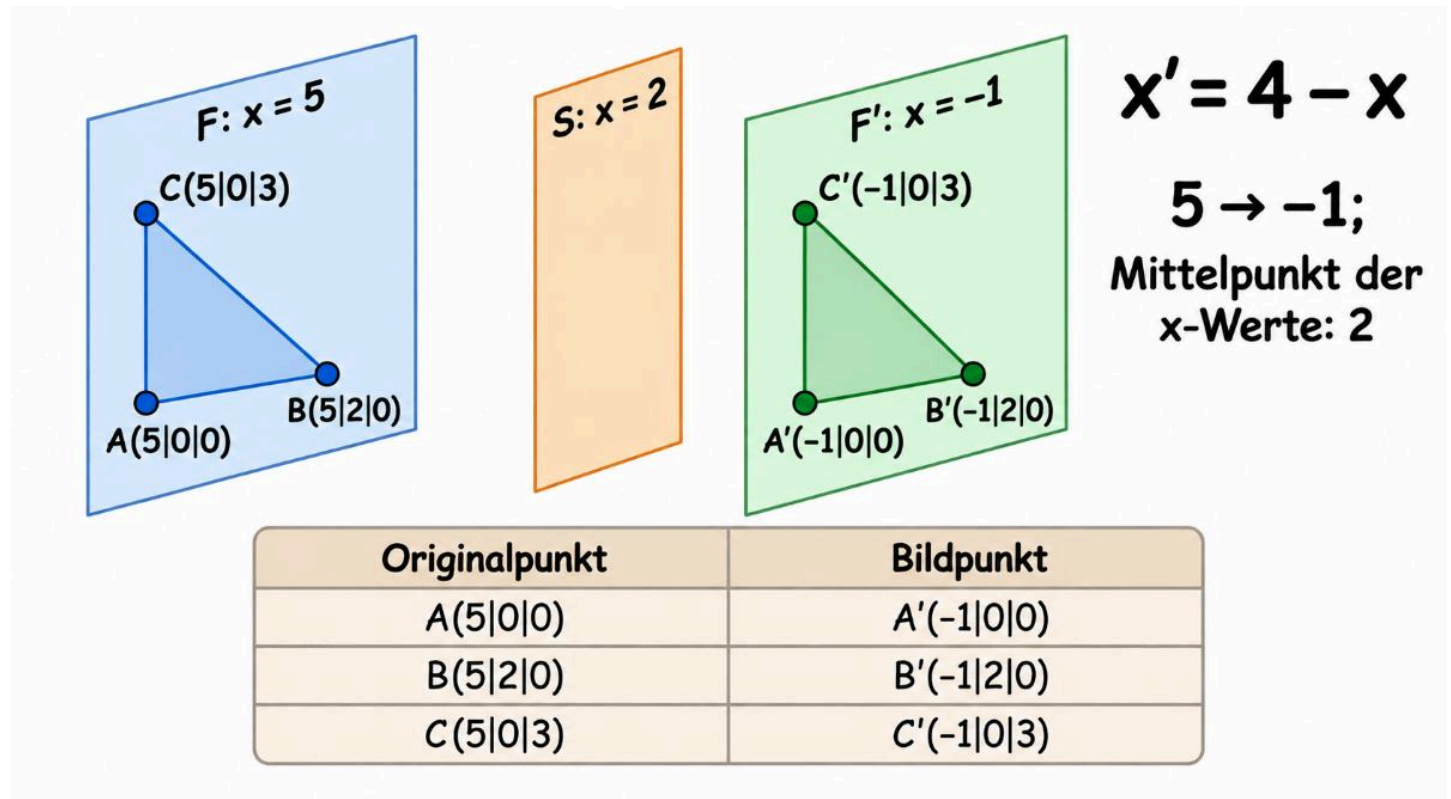
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Spiegelträger im CAD-Modell unterscheiden und anwenden \(LK\)](#) a7896fa5-993e-52b9-8aa4-10420b35bf09

Ebenen an vorgegebenen Spiegelträgern im Raum spiegeln (LK)

Lernziel-ID 985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Ebene an einem vorgegebenen Zentrum, einer Achse als Halbdrehung oder einer Ebene spiegeln, die Bildebene aus drei nicht kollinearen Bildpunkten bestimmen und sie mit einem weiteren Bildpunkt kontrollieren.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte an vorgegebenen Spiegelträgern im Raum spiegeln (LK)

fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ebenen in Parameterform angeben und interpretieren](#) d785943c-d61b-51a1-a9c2-c36a9e0cc97d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Spiegelträger im CAD-Modell unterscheiden und anwenden \(LK\)](#) a7896fa5-993e-52b9-8aa4-10420b35bf09